附錄 3：可數與不可數集合

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.1 Cardinality 與 bijection

集合 A 與 B 等勢，記作 $A \sim B$，若存在 bijection $f : A \to B$。Cardinality 是這種等勢關係的抽象層級；無限集合可與其 proper subset 等勢：

$$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}, \qquad 2\mathbb{N}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\},$$

而 $f(n) = 2n$ 是 bijection。因此 $|\mathbb{N}^+| = |2\mathbb{N}^+|$ 並不表示兩集合相等。

「大小」在有限集合可用元素數比較；無限集合必須用 bijection 的存在性比較，不能只憑 proper subset 的直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.2 Countable 的定義與可數無限

集合 A 是 finite，若 A 與某個 $\{1, \ldots, n\}$ 等勢（空集大小為 0）；否則稱 infinite。A 是 countable，若 A finite 或 $A \sim \mathbb{N}^+$。若 infinite 且 countable，稱 countably infinite。Uncountable 就是「非 countable」。

Countable set 有雙向理解：

- 存在 enumeration $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$（finite 時可補重複或終止）。
- 當 A 非空，存在 surjection $\mathbb{N}^+ \to A$；空集需另列，因不存在由非空域映到空集的函數。若 A 無限，還可取 distinct representatives 形成 bijection。

Sequence 的 terms 可以重複；若要得到元素互異的 listing，需 remove duplicates。

A3.3 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}^2$ 與 pairing

$\mathbb{Z}$ 可數，enumeration 可為

$$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$$

即 $f(1) = 0, f(2n) = n, f(2n+1) = -n$。

$\mathbb{N}^2$ 可數。Cantor pairing（康托配對）為

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

從 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 是 bijection（若從0開始）。也可依 diagonals 列舉：

$$(0,0); (0,1), (1,0); (0,2), (1,1), (2,0); \ldots$$

重點是存在有限索引的 listing，不必找出唯一或最有「自然順序」的 bijection。

A3.4 Countable 的封閉性

若 A 可數，則：

- $B \subseteq A$ 可數，因為 listing A 後刪去不在 B 的項可得 listing。
- $A \times \mathbb{N}$ 可數；對 finite product，重複使用 pairing。
- Countable union 的細節見下一頁，不能把推廣條件省略。

例：$\mathbb{Q}$可數。任意rational寫成p/q，$p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$，不要求最簡。Map

$$(p, q) \mapsto p/q$$

從countable $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$到$\mathbb{Q}$是surjective，p=0已含0；刪除重複值可得enumeration。

不同 fractions 可表示同一個 rational，例如 $1/2 = 2/4$，所以先用 surjection，再 remove duplicates。

A3.5 Finite versus countably infinite unions

若 $A_1, \ldots, A_n$ 各自 countable，則 finite union countable。可先建立 tagged disjoint union

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \times \{i\}).$$

它可由有限次交錯列舉；投影 $(a, i) \mapsto a$ 的 image 是原 union，故原 union 可數。原 union 的元素 a 並不是 tagged pair，不能直接寫成原 union 包含於 tagged union。空集合項直接跳過。

若 $A_1, A_2, \ldots$ 是 countably infinite family，且每個 A_n 有「同時指定」的 enumeration

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots\},$$

則

$$\bigcup_{n} A_n$$

可由 $\mathbb{N}^2 \to \bigcup A_n$ 的 $(n, k) \mapsto a_{n,k}$ enumerate，所以 countable。

A3.5 Finite versus countably infinite unions （續）

Choice 警告：若只知道每個 A_n 各自 countable，而未指定選取每個 enumeration，在 ZF 中一般需要 Countable Choice 才能同時選出 $\langle a_{n,k} \rangle_k$。本教材在未特別聲明時採標準 ZFC 背景；在 choice-sensitive 討論中會明示依賴。

有限 family 沒有這個 simultaneous-choice gap；countably infinite family 的 uniformity 是成立條件的一部分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.6 Diagonal argument：$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數

此節採$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}$。假設其所有subsets可列為

$$S_1, S_2, S_3, \ldots.$$

定義 diagonal set

$$D = \{n \in \mathbb{N}^+ : n \notin S_n\}.$$

對每個 $k \in \mathbb{N}^+$：

$$k \in D \iff k \notin S_k,$$

所以 D 與 S_k 在 element k 的 membership 恰好相反。因此 $D \neq S_k$ 對所有 k 成立，D 不在 listing 中，矛盾。

Cantor theorem 更一般地給出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。有限集合可數；無限集合的 power set 不必 countable。

這個證明不依賴任何小數 convention；直接反轉第 n 個 subset 對 n 的 membership。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.7 $(0,1]$ 不可數與十進位歧義

假設 $(0,1]$ 可數，其子集 $(0,1)$ 亦可數。先移除端點 1，再將 $(0,1)$ 列成 canonical decimal expansions

$$r_n = 0.a_{n1}a_{n2}\dots$$

並約定不使用 eventually all 9 的 alternative。定義

$$b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1b_2\dots$$

因 digits 只有3或7，x 沒有 trailing all9 ambiguity，且 $0 < x < 1$。但第 k 位與 r_k 不同，所以 $x \neq r_k$ 對所有 k。矛盾。

對角線矛盾先證 $(0,1)$ 不可數，故其超集 $(0,1]$ 亦 uncountable；包含它的 $\mathbb{R}$ uncountable，任何包含 uncountable set 的 superset 也 uncountable。

若沒有先處理 $0.1000\dots = 0.0999\dots$，diagonal proof 會在小數表示而非數字本身產生假矛盾。

A3.8 Countability 的推論方向

- A countable、$B \subseteq A \Rightarrow B$ countable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，則 B uncountable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，不能推出 B 的每個 subset 都 uncountable；A 本身可有 finite subsets。
- $\mathbb{Q}$ countable、$\mathbb{R}$ uncountable $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ uncountable；否則

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

會是兩個 countable sets 的 union。

- Cardinal addition/multiplication 在 infinite sets 需 bijection arguments，不能直接搬 finite arithmetic。

任何可數性 claim 都應寫出使用的集合、function direction 或 choice assumption。

A3.9 Pairing 的 inverse 是可重建的

採 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, \ldots\}$，$T_s = s(s+1)/2$，$\pi(m,n) = T_{m+n} + m$。第 s 條 diagonal 有 $s+1$ 個 pairs，indices 恰為 $[T_s, T_{s+1})$ 的整數。

給任意z≥0，唯一s使 $T_s \le z < T_{s+1}$，令m=z−T_s、n=s−m。由區間長s+1，0≤m≤s，所以m,n非負，且π(m,n)=z。s、m、n都唯一，證明onto與one-to-one。可用 $s = \lfloor (\sqrt{8z+1} - 1)/2 \rfloor$ 的數學公式；程式中大整數應用integer square root／比較，不依浮點近似取整。

Cantor pairing：row=m，column=n；格內是 π(m,n)

	n=0	n=1	n=2	n=3
m=0	0	1	3	6
m=1	2	4	7	11
m=2	5	8	12	17
m=3	9	13	18	24

綠色 diagonal：m+n=3

π=6、7、8、9（右上 → 左下）

反算 18：15=T₅ ≤18 <T₆=21

m=18−15=3，n=5−3=2

此圖只顯示 0≤m,n≤3 的視窗；每條完整 diagonal 的 indices 連續且互不重疊。

A3.10 Enumeration 去重與子集的一般構造

非空A有surjection f:ℕ₀→A時，取每個值第一次出現的index：

$$I = \{n : \forall k < n,\ f(k) \neq f(n)\}.$$

限制 $f|_I$ 是 bijection $I \to A$。若 I 有限則 A 有限；若 I 無限，按自然數最小元原理依序取 $i_0 = \min I$、$i_{t+1} = \min\{i \in I : i > i_t\}$。每一步存在，且任何 $i \in I$ 在有限多個更小自然數之後必被列到，故 I 與 $\mathbb{N}_0$ 等勢，A 可數。

對B⊑可數A，先取A的無重複listing，保留落在B的indices，同理有限或無限。若B空則另列為可數；不存在非空ℕ₀→空集的函數。這些是集合存在性證明，不宣稱任意B的membership都有可計算判定。

Countable union有已指定enumerations時，用tagged domain的pairs映到元素，再按π排序／去重。空A_n直接跳過，不能對空集假造enumeration。

A3.11 有限字串、有限 subsets 與無限 sequences

有限alphabet Σ、|Σ|=k時，Σ*按長度分層，每層k^n個；先短後lexicographic便列盡，故可數。若k≥1則Σ*無限，若k=0只剩ε。

所有finite subsets of $\mathbb{N}_0$甚至與$\mathbb{N}_0$有明確bijection：

$$S \longmapsto \sum_{i \in S} 2^i.$$

二進位表示的唯一性保證injective；每個非負整數的有限bit support給inverse，0對應空集。

但 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ 不可數：任意listing $s_0, s_1, \cdots$，取t_i=1−s_i(i)，便在第i coordinate不同於第i列。Infinite product與所有finite-length products的union不是同一集合；「每個有限長度層可數」不能推出所有無限序列可數。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立

對任意A，假設f:A→P(A)是surjection，令

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

因onto，某d滿足f(d)=D；但d∈D iff d∉f(d)=D，矛盾。因此沒有A→P(A)的surjection，也沒有bijection。另一方面a↦{a}是injection，所以 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

A=空集時，P(A)={空集}非空，無surjection的論證仍成立。這個定理與任意listing的排列技巧無關，也不需十進位表示。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立 （續）

假定列出 $S_0, S_1, \ldots$：反轉第 i 列第 i 位，構造 D

	i=0	i=1	i=2	i=3
S0	1	0	1	1
S1	0	0	1	0
S2	1	1	1	0
S3	0	1	0	0

D 前四位：0、1、0、1

D(i)=1−1[i∈S_i]；每個 i 都定義。

D 與 S_0 在第 0 位不同，

D 與 S_1 在第 1 位不同，依此類推。

若 D=S_m，就在第 m 位發生矛盾。

圖只示前四個coordinates以便看見反轉；正式D對所有indices定義，不能把有限四列的示意誤稱為有限集合有無限大小。

A3.13 Cantor–Schröder–Bernstein 的構造

若有injections f:A→B、g:B→A，則存在bijection A→B。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad C = \bigcup_{n \geq 0} A_n,$$

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \notin C. \end{cases}$$

第二分支因a∉A_0而在g(B)，且g injective使inverse唯一。兩分支各injective；若跨分支相等f(c)=g^{-1}(a)，則a=g(f(c))∈C，與a∉C矛盾，所以h injective。

對任 $b \in B$，若 $g(b) \notin C$，取 $a = g(b)$ 即 $h(a) = b$；若 $g(b) \in C$，因它不在 A_0，必在某 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，g injective 給 $b = f(c)$ 對某 $c \in C$，故亦被 h 取得。h onto，證畢。這不需要替所有集合任選逆像；每個逆像由 injection 唯一決定。

A3.14 實數與 P(ℕ) 的基數相同

P(ℕ₀) inject到[0,1]⊆ℝ：

$$S \longmapsto \sum_{i\geq 0} \frac{2\,1_{i\in S}}{3^{i+1}}.$$

若兩subsets首次在k不同，該位差2/3^(k+1)，所有後面位的最大抵銷為1/3^(k+1)，仍有正差，所以injective；這也處理ternary表示邊界。

反向固定無重複rational enumeration(q_i)，令 $x \mapsto \{i : q_i < x\}$。若x<y，rational density保證某q_i在兩者之間，兩sets不同，所以ℝ inject到P(ℕ₀)。Density可由選整數N使N(y−x)>1，再選Nx<k<Ny，令q=k/N得到。由CSB，

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)| = 2^{\aleph_0}.$$

任意非空開實區間也有同基數：線性變換先到(−1,1)，再由h(t)=t/(1−|t|)到ℝ，其inverse為y/(1+|y|)。這是明確bijection，不能只說「一樣長得密」。

A3.15 可數不代表稀疏，不可數不代表可計算

ℚ雖可數，仍在每個非空開實區間都有元素；density與cardinality不同。全部real algebraic numbers可數：整係數polynomials以有限整數tuples表示，可數；每個非零degree-d polynomial至多d個根（用factor theorem歸納），可數union的有限根集仍可數。因此transcendental reals不可數，否則與algebraic reals合起來使ℝ可數。

任何固定有限alphabet的finite programs可數，每個可計算的total binary function最多由program產生一個，故可計算函數集合可數；所有functions ℕ₀→{0,1}與P(ℕ₀)雙射而不可數。因此存在不可計算binary functions。此為存在性，不提供判定某個特定program會否停機的演算法。

若A不可數、C可數，則A\C不可數；否則A=(A\C)∪(A∩C)是兩個可數sets的union。此論證只能推出餘集不可數，不是說所有subsets都不可數。

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection

令C為 $x^2 + (y-1)^2 = 1$，P=(0,2)。從P向實軸(t,0)畫線，另一圓交點

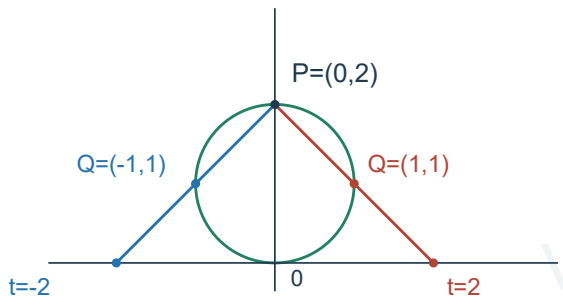
$$\phi(t) = \left(\frac{4t}{t^2+4}, \frac{2t^2}{t^2+4} \right).$$

線上點為(st,2−2s)，代圓式得 $s^2(t^2+4) - 4s = 0$。s=0是P，另一根4/(t²+4)給φ；t=0仍得(0,0)，沒有例外。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection （續）

從 P=(0,2) 向實軸投影：每條線的另一圓點對應唯一 t



圓：x²+(y−1)²=1；P 不在 image。

φ(t)=(4t/(t²+4), 2t²/(t²+4))

inverse：t=2x/(2−y)，Q≠P。

t=0 的直線為 y 軸，對應 (0,0)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

任Q=(x,y)∈C{P}有y<2，inverse為 $t = 2x/(2-y)$。由圓式 $x^2 = 2y - y^2$ 代回可核對φ(t)=Q，所以onto、injective都成立。

加回P不改基數：ℝ加新元素*可bijject到ℝ*，令→0、非負整數n→n+1、其他實數保持。配合φ即得完整圓與ℝ等勢；依據是明確bijection，不能把有限算術的「加1不變」當規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study